900.5.1 DASHBOARD SPECIFICATION v1.0 – VIZUÁLIS INTERFÉSZ

900.5.1 EFU DASHBOARD SPECIFICATION – COMPLETE VISUAL INTERFACE
Classification: Nookratikus Governance – Operatív Interfész
Main Function: Real-time civilizational diagnostics visualization
Version: 1.0 | 2026-03-06 | **Supervisor:** István Simor
Related Documents: 900.5 (Magyarország Pilot), 200.5 (Software Spec), 104.60 (CEWS), 900.1 (CDS)

---

1. PURPOSE AND SCOPE

A 900.5.1 Dashboard nem csupán grafikonok: ez az operatív idegrendszeri interfész, ahol a Fire Chiefs, kutatók és döntéshozók képesek:

1. Monitorozni a civilizáció egészségét valós időben (CII, VKI, SII, SS_total)
2. Korai figyelmeztető jeleket észlelni (CEWS gyorsulási indikátorok)
3. Trendeket elemezni (történeti adatok, projekciók)
4. Szcenáriókat szimulálni ("Mi történne, ha Nigéria TFR-je 3.0-ra csökken?")
5. Beavatkozni (700.x regeneratív protokoll aktiválása)

Kulcskérdés: Hogyan tehetjük a komplex biofizikai adatokat (104.x modulok, 600.x Antiflux, 700.x Regenerative) vizuálisan érthetővé és cselekvésre alkalmas formátumúvá?

Válasz: Hierarchikus, progresszív interfész – a magas szintű áttekintéstől a mély modul-analízisig.

---

2. DESIGN PHILOSOPHY

2.1 Progressive Disclosure

LEVEL 1 (OVERVIEW): Dashboard home → Entitás egészségi állapota áttekintve (CII, VKI, SII színkódolt)

LEVEL 2 (CATEGORY): Kattintás kategóriára → Planetáris modulok (104.44-46), Demográfia (104.39), stb.

LEVEL 3 (MODULE): Kattintás modulra → Részletes adatok (104.52 PFAS: P-LOD értékek, CFI-B diagram, audit mátrix)

LEVEL 4 (RAW DATA): Export gomb → CSV/JSON letöltés kutatóknak

Elv: "Mutasd a minimumot, engedd a maximális részletekbe történő bontást"

2.2 Color-Coded Alert System

- □ **GREEN:** Biztonságos, stabil (nincs beavatkozás szükséges)
- □ **YELLOW:** Figyelmeztetés, monitorozás fokozása (megelőző beavatkozás javasolt)
- □ **RED:** Kritikus, azonnali beavatkozás (Fire Chief protokoll aktiválása)
- □ **BLACK:** Visszafordíthatatlan, összeomlás (csak vészprotokollok)

Alkalmazva:

- CII, VKI, SII értékek
- SS_total (planetáris egyensúly)
- W_irrev (visszafordíthatatlansági súly)
- CEWS zónák (104.60)
- Modul outputok (104.x, 600.x, 700.x)

2.3 Real-Time vs. Historical Toggle

REAL-TIME MODE:

- Jelenlegi értékek (utolsó frissítés: 2024-03-06 12:35 UTC)
- Élő figyelmeztetések (CEWS sárga zóna: VKI gyorsulás)
- WebSocket frissítések (pilot régiók szenzoraihoz)

HISTORICAL MODE:

- Idősoros diagramok (2015-2024)
- Trend-elemzés (dCII/dt, dVKI/dt vizualizáció)
- Projekciós overlay (2030, 2050 szcenáriók)

---

3. DASHBOARD LAYOUT – WIREFRAME

3.1 Header (Global Navigation)

EFU DASHBOARD | [Search Entity] | □ User
Home | Entities | Modules | Scenarios | Alerts

3.2 Home Screen (Entity Overview)

ENTITY: Hungary (HU-2024) | [Change ▼]
Last update: 2024-03-06 12:35 UTC

CIVILIZATIONAL HEALTH OVERVIEW

- CII (Integrity): 0.76 □
- VKI (Coherence): 0.68 □ □□ Declining
- SII (Instability): 0.42 □
- SS_total (Balance): -8.5 □ Moderate deficit
- CEWS STATUS: □ YELLOW ZONE | Alert: VKI acceleration negative ($d^2VKI/dt^2 < 0$)

QUICK METRICS

- Population: 9.7M | Area: 93,030 km²
- EFU-H (Energy): 60M/yr | W_irrev: 420
- EFU-M (Water): 45M/yr | GDP (ref): $180B

MODULE STATUS (click to expand)

- □ 104.39 Biosphere (Demography) Stable
- □ 104.44 Pedosphere (Soil) SS: -8.2
- □ 104.45 Hydrosphere (Water) SS: -6.5
- □ 104.46 Atmosphere (Climate) SS: -9.0
- □ 600.52 PFAS Contamination P-LOD: 3.2

[View Detailed Report] | [Run Scenario] | [Export Data]

AUTOMATION PANEL

- Robot Density
- Human Displacement
- Automation Productivity
- Metabolic Unemployment
- ASH stability indicator

3.3 CEWS Widget (104.60 Integration)

CEWS – CIVILIZATION EARLY WARNING SYSTEM
Region: Hungary (HU-2024)
CURRENT STATUS: □ YELLOW ZONE (Warning)

METRIC TRENDS (2020-2024)

- CII: 0.76 □ | Velocity: -0.01/year | Acceleration: +0.001/year²
- VKI: 0.68 □ | Velocity: -0.03/year | Acceleration: -0.005/year² □□
- SII: 0.42 □ | Velocity: +0.08/year | Acceleration: +0.02/year²

ACTIVE ALERTS:

- □□ VKI Acceleration Critical ($d^2VKI/dt^2 = -0.005/year^2$) → Monitor political polarization
- □□ 600.52 PFAS P-LOD Elevated (3.2 ng/L) → Source audit, filtration

[View Historical Trends] | [Run Future Scenario]

3.4 Module Deep-Dive (Example: 600.52 PFAS)

600.52 PFAS & ETERNAL CHEMICALS AUDIT
Entity: Hungary (HU-2024) – Budapest Pilot

PFAS LOAD DENSITY (P-LOD)

- Drinking Water: 3.2 ng/L □
- Blood (avg): 2.8 ng/mL □
- Soil (urban): 8.5 ng/g □

CHEMICAL FRAGMENTATION INDEX (CFI-B)
CFI-B = (P-LOD × B-ACC × I-BLOCK) / R × W_irrev

- Current CFI-B: 4.2 □
- Components:
  - P-LOD: 3.2 ng/L
  - B-ACC: 1.5
  - I-BLOCK: 25%
  - R_future: High
  - W_irrev: 950/1000

FIRE CHIEF PROTOCOL RECOMMENDATIONS

- □ Immediate: Source audit, Filtration upgrade
- □ Short-term (1-3 months): Public communication, Procurement ban PFAS
- □ Long-term (1 year): Goal P-LOD <1.0 ng/L, Quarterly monitoring

[View Audit Matrix] | [Export Report] | [Activate Protocol]

3.5 Scenario Simulator Interface

SCENARIO SIMULATOR | Entity: Nigeria (NG-2024)

BASELINE (2024): Population: 27M | TFR: 6.7 | SS_soil: -10.5 □ | SS_water: -8.2 □

SCENARIO PARAMETERS:

- TFR (2030): 4.5
- Renewable %: 30%

- Education $: +50%

PROJECTED RESULTS (2050):

- Population: 48M (vs. 66M baseline)
- SS_soil: -12.0 □ (vs. -18.9 baseline)
- SS_water: -9.5 □ (vs. -15.2 baseline)
- CII: 0.65 □ (vs. 0.52 baseline)

INTERPRETATION:

- Lower TFR + Education investment → csökkenti a demográfiai nyomást, mérsékelt deficit
  RECOMMENDATION: Invest in 300.3 Educational Flux + 700.5 Participatory Budgeting

[Save Scenario] | [Export Report] | [Share Link]

---

4. TECHNICAL IMPLEMENTATION

4.1 Frontend Stack

- **Framework:** React.js / Next.js
- **UI Library:** Tailwind CSS, shadcn/ui, Radix UI
- **Charts:** Recharts, D3.js, Chart.js
- **State Management:** Zustand, React Query
- **Real-Time:** WebSocket, Server-Sent Events (SSE)

4.2 Component Architecture

CEWS Widget Example (React)

```
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';
import { LineChart, Line, XAxis, YAxis, Tooltip } from 'recharts';
...
```

(A további részletek a komponens logikájára vonatkoznak, változatlanul hagyva.)